

TEST PLAN – ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (REGISTER API)

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích

Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử cho chức năng **Đăng ký tài khoản** qua API của hệ thống. Mục tiêu là đảm bảo chức năng đăng ký hoạt động đúng theo yêu cầu, các trường dữ liệu được validate chính xác, và hệ thống xử lý đúng các trường hợp thành công cũng như thất bại.

1.2 Phạm vi

- Kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản (API Register)
- Kiểm thử các trường hợp:
 - Đăng ký thành công
 - Đăng ký thất bại do các trường dữ liệu không hợp lệ
 - Đăng ký thất bại do trùng lặp dữ liệu
 - Kiểm thử validation cho từng trường dữ liệu

1.3 Tài liệu tham khảo

- Đặc tả yêu cầu chức năng đăng ký
- API Design Document
- Test Case: Test_Case_Register.xlsx

2. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

2.1 Phương pháp kiểm thử

STT	Phương pháp	Mô tả
1	Kiểm thử chức năng (Functional Testing)	Kiểm tra luồng đăng ký thành công và thất bại
2	Kiểm thử validation (Validation Testing)	Kiểm tra validation cho từng trường dữ liệu
3	Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)	Kiểm tra kết nối với Database và Email Service
4	Kiểm thử API (API Testing)	Sử dụng Postman/SoapUI để gửi request và kiểm tra response

2.2 Kỹ thuật kiểm thử

- **Equivalence Partitioning:** Phân vùng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ
- **Boundary Value Analysis:** Kiểm tra các giá trị biên (min, max, min-1, max+1)
- **Error Guessing:** Dự đoán các lỗi tiềm ẩn dựa trên kinh nghiệm

2.3 Công cụ sử dụng

Công cụ	Mục đích
Postman	Gửi request API và kiểm tra response
MySQL Workbench	Kiểm tra dữ liệu trong Database
Gmail/Email Testing Tool	Kiểm tra email xác nhận
Jira	Quản lý bug và theo dõi tiến độ

3. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

3.1 Môi trường phần cứng

Thành phần	Yêu cầu
Máy tính	RAM $\geq$ 8GB, CPU $\geq$ i5
Kết nối mạng	Kết nối Internet ổn định

3.2 Môi trường phần mềm

Thành phần	Phiên bản
Hệ điều hành	Windows 10/11 hoặc macOS
Postman	Version 10.x trở lên
Trình duyệt	Chrome/Firefox mới nhất
Database	MySQL 5.7+
API Server	Môi trường Dev/Test/Staging

3.3 Dữ liệu test

- Tạo sẵn các tài khoản để kiểm tra trường hợp trùng lặp
- Chuẩn bị các bộ test data cho từng trường hợp

4. ĐỐI TƯỢNG KIỂM THỬ

4.1 Các trường dữ liệu kiểm thử

Trường	Kiểu dữ liệu	Điều kiện	Ghi chú
full_name	String	2-100 ký tự, chỉ chữ cái + khoảng trắng	Bắt buộc
email	String	Đúng định dạng email, chữ thường, chưa tồn tại	Bắt buộc
username	String	6-50 ký tự, có số, chữ, dấu "" (), chưa tồn tại	Bắt buộc
password	String	≥8 ký tự, có Hoa, thường, số	Bắt buộc
confirm_password	String	Khớp với password	Bắt buộc
phone_number	String	10 chữ số, bắt đầu bằng số 0	Tùy chọn
department	String	Tối đa 100 ký tự	Tùy chọn

4.2 Các API endpoint cần kiểm thử

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/register	Đăng ký tài khoản mới

5. TEST CASE & TEST SCENARIO

5.1 Phân loại Priority

Priority	Mô tả	Số lượng
High	Chức năng chính, ảnh hưởng đến luồng đăng ký cơ bản	15 test cases
Medium	Chức năng phụ, validation cho các trường không bắt buộc	6 test cases
Low	Edge cases, ít ảnh hưởng	2 test cases

5.2 Test Scenario

STT	Scenario ID	Tên kịch bản	Số TC liên quan	Priority
1	TS_REGISTER_01	Đăng ký tài khoản thành công	1	High
2	TS_REGISTER_02	Đăng ký thất bại - Thiếu trường bắt buộc	4	High
3	TS_REGISTER_03	Đăng ký thất bại - Full_name không hợp lệ	7	High
4	TS_REGISTER_04	Đăng ký thất bại - Email không hợp lệ	5	High
5	TS_REGISTER_05	Đăng ký thất bại - Username không hợp lệ	5	High
6	TS_REGISTER_06	Đăng ký thất bại - Password yếu	5	High
7	TS_REGISTER_07	Đăng ký thất bại - Password kiểu dữ liệu sai	3	Medium
8	TS_REGISTER_08	Đăng ký thất bại - Phone_number không hợp lệ	4	Medium
9	TS_REGISTER_09	Đăng ký thất bại - Department vượt quá độ dài	2	Low

5.3 Danh sách Test Case chi tiết

ID	Description	Priority	Expected Result
Register_API_01	Đăng ký tài khoản thành công	High	201, dữ liệu được lưu, email xác nhận
Register_API_02	Bỏ trống full_name	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_03	Bỏ trống username	High	400 ERR_VALIDATION

ID	Description	Priority	Expected Result
Register_API_04	Bỏ trống password	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_05	Bỏ trống confirm_password	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_06	full_name >100 ký tự	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_07	full_name <2 ký tự	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_08	full_name có ký tự đặc biệt	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_09	full_name có số	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_10	full_name kiểu INT	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_11	full_name kiểu FLOAT	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_12	full_name kiểu BOOLEAN	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_13	Email sai format	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_14	Email đã tồn tại	High	409 ERR_USERNAME_EXISTS
Register_API_16	Email kiểu INT	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_17	Email kiểu FLOAT	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_18	Email kiểu BOOLEAN	High	400 ERR_VALIDATION

ID	Description	Priority	Expected Result
Register_API_19	Username đã tồn tại	High	409 ERR_USERNAME_EXISTS
Register_API_20	Username thiếu dấu gạch chân	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_21	Username kiểu INT	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_22	Username kiểu FLOAT	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_23	Username kiểu BOOLEAN	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_24	Password <8 ký tự	High	422 ERR_PASSWORD_WEAK
Register_API_25	Password chỉ viết Hoa	High	422 ERR_PASSWORD_WEAK
Register_API_26	Password chỉ viết thường	High	422 ERR_PASSWORD_WEAK
Register_API_27	Password chỉ viết số	High	422 ERR_PASSWORD_WEAK
Register_API_28	Confirm không khớp	High	400 ERR_VALIDATION
Register_API_29	Password kiểu INT	Medium	400 ERR_VALIDATION
Register_API_30	Password kiểu FLOAT	Medium	400 ERR_VALIDATION
Register_API_31	Password kiểu BOOLEAN	Medium	400 ERR_VALIDATION
Register_API_32	Phone_number <10	Medium	400 ERR_VALIDATION

ID	Description	Priority	Expected Result
Register_API_33	Phone_number không bắt đầu bằng 0	Medium	400 ERR_VALIDATION
Register_API_34	Phone_number có chữ	Medium	400 ERR_VALIDATION
Register_API_35	Phone_number có ký tự đặc biệt	Medium	400 ERR_VALIDATION
Register_API_36	Department >100 ký tự	Low	400 ERR_VALIDATION
Register_API_37	Department =100 ký tự	Low	400 ERR_VALIDATION

6. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

6.1 Tiêu chí Pass

- Tất cả test case **High Priority** đạt kết quả PASS
- Tối thiểu **90%** test case **Medium Priority** đạt PASS
- Tối thiểu **80%** test case **Low Priority** đạt PASS
- Không còn lỗi **Critical/High** chưa được fix

6.2 Tiêu chí Fail

- Có từ 1 lỗi **Critical** trở lên chưa được fix
- Dưới 80% test case High Priority đạt PASS

6.3 Kết thúc kiểm thử khi

- Tất cả test case đã được thực thi
- Tất cả bug đã được log và phân loại
- Báo cáo kết quả kiểm thử đã được gửi

7. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

STT	Hoạt động	Thời gian	Người thực hiện
1	Chuẩn bị dữ liệu test	0.5 ngày	QA Engineer
2	Thực thi test case Round 1	1 ngày	QA Engineer
3	Log bug và báo cáo	0.5 ngày	QA Engineer

STT	Hoạt động	Thời gian	Người thực hiện
4	Kiểm thử lại sau fix (Round 2)	0.5 ngày	QA Engineer
5	Tổng hợp báo cáo cuối cùng	0.5 ngày	QA Engineer

Tổng thời gian dự kiến: 3 ngày

8. QUẢN LÝ BUG

8.1 Phân loại bug

Mức độ	Mô tả	Ví dụ
Critical	Chức năng chính không hoạt động, không thể đăng ký	API không trả về response
High	Chức năng quan trọng sai, sai logic nghiêm trọng	Validation sai, lưu sai dữ liệu
Medium	Lỗi không ảnh hưởng lớn, có cách bypass	Message lỗi không rõ ràng
Low	Lỗi giao diện, typo, không ảnh hưởng chức năng	Sai lỗi chính tả trong message

8.2 Quy trình xử lý bug

1. **Phát hiện bug** → QA log bug lên Jira
2. **Phân loại bug** → Xác định mức độ ưu tiên
3. **Gán bug** → Assign cho Developer phụ trách
4. **Fix bug** → Developer sửa và deploy lên môi trường test
5. **Verify bug** → QA kiểm tra lại, đóng bug nếu pass
6. **Regression test** → Kiểm tra lại các chức năng liên quan

9. BÁO CÁO KẾT QUẢ

9.1 Báo cáo sẽ bao gồm

- Tổng quan kết quả kiểm thử
- Số lượng test case thực thi: Pass / Fail / Not Executed
- Danh sách bug phát hiện (phân loại theo mức độ)
- Biểu đồ thống kê kết quả
- Đánh giá chất lượng
- Khuyến nghị

9.2 Mẫu báo cáo

text

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ - REGISTER API

1. Thông tin chung

- Dự án: [Tên dự án]
- Người thực hiện: [Tên QA]
- Ngày báo cáo: [dd/mm/yyyy]

2. Kết quả thực thi

- Tổng số TC: 36
- Pass: X/36
- Fail: X/36
- Not Executed: X/36
- Pass Rate: X%

3. Phân loại bug

- Critical: X
- High: X
- Medium: X
- Low: X

4. Đánh giá

[Nhận xét tổng quan]

5. Khuyến nghị

[Đề xuất cải thiện]

10. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP

STT	Rủi ro	Mức độ	Giải pháp
1	Môi trường test không ổn định	High	Chuẩn bị môi trường dự phòng, kiểm tra trước khi test
2	Dữ liệu test không đủ	Medium	Chuẩn bị dữ liệu test đa dạng ngay từ đầu
3	API thay đổi trong quá trình test	Medium	Đồng bộ với Dev, cập nhật test case kịp thời
4	Thiếu tài liệu yêu cầu chi tiết	Low	Làm việc trực tiếp với BA/PO để làm rõ
5	Chậm tiến độ fix bug	Medium	Báo cáo kịp thời, ưu tiên các bug Critical/High

11. PHỤ LỤC

11.1 Mẫu Test Data

Trường	Giá trị hợp lệ	Giá trị không hợp lệ
full_name	"Nguyen Van A"	"@#\$%", "123", "A", "Nguyen Van Aaaaaaaaaa..."
email	"user@example.com"	" <u>userexample.com</u> ", "123", "true"
username	"user_123"	"user 123", "123", "user"
password	"Abc@123456"	"abc123", "ABC123", "123456"
phone	"0987654321"	"987654321", "abcdefghij"

11.2 Quy trình thực hiện test

- 1. **Chuẩn bị:** Kiểm tra môi trường, chuẩn bị test data
- 2. **Thực thi:** Gửi request API, ghi nhận kết quả
- 3. **Đánh giá:** So sánh kết quả với Expected Result
- 4. **Ghi nhận:** Log kết quả và bug vào file Excel/Jira
- 5. **Báo cáo:** Tổng hợp và gửi báo cáo

Người lập: _____
Ngày lập: _____
Phê duyệt: _____
Ngày phê duyệt: _____